

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001) - HK241

Project 4

Requirements

GVHD: Mai Đức Trung

Sinh viên thực hiện:	Ngô Ngọc Tuấn Anh	2210078
	Trần Đăng Bảo	2210270
	Võ Thượng Bảo	2210290
	Nguyễn Đình Bằng	2210298
	Trần Thanh Bình	2210335
	Nguyễn Hữu An Lợi	2211942
	Huỳnh Bảo Ngọc	2212257

Lớp: L03

TP. Hồ Chí Minh – 2024



Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Yêu cầu chức năng	2
2.1	Quản lý máy in	2
2.2	Quản lý in ấn cho sinh viên	2
2.3	Quản lý tài khoản của sinh viên	3
2.4	Ghi log và báo cáo	3
2.5	Cấu hình hệ thống	3
2.6	Xác thực người dùng	3
3	Yêu phi cầu chức năng	4
4	Ràng buộc hệ thống	5
4.1	Ràng buộc về phần cứng	5
4.2	Ràng buộc phần mềm	5
4.3	Ràng buộc về bảo mật	5
4.4	Ràng buộc về tài nguyên người dùng	5
4.5	Ràng buộc về quy định	5
5	Yêu cầu giao diện người dùng	6
5.1	Tính thân thiện và dễ sử dụng	6
5.2	Cấu trúc giao diện	6
5.3	Hỗ trợ tìm kiếm và lọc	6
5.4	Thông báo và xác nhận	6
5.5	Hiển thị báo cáo và thống kê	7
5.6	Màu sắc và phong cách thiết kế	7
6	Yêu cầu bảo mật	7
7	Yêu cầu về hiệu suất	8

1. Giới thiệu

Dịch vụ Smart Printer cho Sinh Viên (HCMUT_SSPS) là một giải pháp hiện đại được thiết kế để nâng cao trải nghiệm in ấn tài liệu cho sinh viên tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT). Hệ thống này cung cấp trải nghiệm in ấn tiện lợi và hiệu quả thông qua mạng lưới các máy in được bố trí chiến lược tại các cơ sở của trường. Với ứng dụng trên nền tảng web, sinh viên có thể dễ dàng tải lên tài liệu, cấu hình các tùy chọn in ấn và theo dõi lịch sử in của mình.

HCMUT_SSPS đảm bảo sử dụng tài nguyên in ấn một cách thông minh và công bằng bằng cách phân bổ số lượng trang A4 mặc định mỗi học kỳ cho từng sinh viên, đồng thời cho phép mua thêm thông qua các nền tảng thanh toán trực tuyến như BKPay. Hệ thống tích hợp các tính năng tiên tiến như ghi log chi tiết các hoạt động in, tùy chỉnh linh hoạt các thiết lập in, và công cụ quản lý toàn diện dành cho nhân viên Quản lý Dịch vụ In Ấn (SPSO). Tất cả người dùng đều được xác thực qua hệ thống HCMUT_SSO để đảm bảo tính bảo mật.

Với tính năng mạnh mẽ và giao diện thân thiện, HCMUT_SSPS không chỉ đơn giản hóa quy trình in ấn cho sinh viên mà còn hỗ trợ quản lý và báo cáo hiệu quả, trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái số của nhà trường.

2. Yêu cầu chức năng

2.1. Quản lý máy in

SPSO có thể:

- Thêm, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa máy in.
- Cập nhật thông tin của máy in như ID, tên thương hiệu, model, mô tả ngắn, và vị trí (tên cơ sở, tòa nhà, số phòng).

2.2. Quản lý in ấn cho sinh viên

Sinh viên có thể:

- Tải lên tài liệu cần in (các định dạng tệp được phép).
- Chọn máy in và tùy chỉnh các thiết lập in, bao gồm:
 - Kích thước giấy (A4, A3,...).
 - Các trang cần in.
 - Số lượng bản in.
 - In một mặt hoặc hai mặt.

- Xem lịch sử in ấn của mình theo khoảng thời gian (ngày bắt đầu và kết thúc), kèm theo tổng số trang đã in cho từng kích thước giấy.

2.3. Quản lý tài khoản của sinh viên

Hệ thống:

- Phân bổ số trang A4 mặc định mỗi học kỳ cho sinh viên.
- Cho phép sinh viên mua thêm số trang in qua tính năng Mua số trang in, thanh toán qua hệ thống BKPay.
- Kiểm tra số dư tài khoản (số trang còn lại) trước khi cho phép in:
 - 1 trang A3 tương đương 2 trang A4.
- Chặn in khi số trang yêu cầu vượt quá số dư.

2.4. Ghi log và báo cáo

- Hệ thống ghi lại tất cả các hoạt động in ấn của sinh viên
- SPSO có thể:
 - Xem lịch sử in ấn của tất cả sinh viên hoặc một sinh viên cụ thể theo khoảng thời gian.
 - Lọc lịch sử in theo máy in.
 - Xem báo cáo tự động về việc sử dụng hệ thống in vào cuối mỗi tháng và mỗi năm.
 - Báo cáo được lưu trữ trong hệ thống và có thể xem bất cứ lúc nào.

2.5. Cấu hình hệ thống

SPSO có thể:

- Thay đổi số trang mặc định được cấp cho sinh viên mỗi học kỳ.
- Cấu hình các định dạng tệp được phép tải lên.
- Cập nhật ngày phân bổ số trang mặc định cho sinh viên.

2.6. Xác thực người dùng

Tất cả người dùng (sinh viên, SPSO) phải được xác thực qua hệ thống HCMUT_SSO trước khi sử dụng.

3. Yêu phi cầu chức năng

1. Hiệu suất

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi dưới 2 giây cho các thao tác như tải lên tệp, chọn máy in, và hiển thị lịch sử in.
- Hệ thống có khả năng xử lý tối thiểu 1.000 yêu cầu in đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

2. Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải hỗ trợ việc mở rộng khi số lượng sinh viên, máy in, và yêu cầu in tăng lên trong tương lai.
- Hệ thống phải dễ dàng tích hợp thêm các tính năng mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại.

3. Tính bảo mật

- Dữ liệu người dùng (ID sinh viên, lịch sử in, thông tin thanh toán) phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải.
- Tất cả người dùng phải được xác thực qua hệ thống HCMUT_SSO trước khi truy cập dịch vụ.
- Chỉ các tài khoản SPSO mới có quyền truy cập vào các tính năng quản lý và báo cáo.

4. Khả năng sử dụng

- Giao diện người dùng phải thân thiện, dễ sử dụng.
- Phù hợp tất cả người dùng, đáp ứng được UX/UI.

5. Tính sẵn sàng

- Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/7, với thời gian gián đoạn tối đa không quá 2 giờ mỗi tháng để bảo trì.

6. Tính linh hoạt

- Hệ thống phải cho phép thay đổi các cấu hình như số trang mặc định, định dạng tệp được hỗ trợ, và các thông số khác mà không cần chỉnh sửa mã nguồn.

7. Báo cáo và phân tích

- Báo cáo hệ thống phải được tự động tạo vào cuối mỗi tháng và mỗi năm.
- SPSO có thể xem những báo cáo, biểu đồ của dữ liệu in ấn của người dùng.

4. Ràng buộc hệ thống

4.1. Ràng buộc về phần cứng

- Các máy in phải hỗ trợ in qua mạng và tương thích với hệ thống.
- Máy chủ lưu trữ hệ thống phải đảm bảo:
 - Bộ nhớ RAM tối thiểu 8GB.
 - Dung lượng lưu trữ tối thiểu 500GB để quản lý tài liệu và lịch sử in ấn.
 - Hỗ trợ kết nối mạng ổn định với băng thông tối thiểu 100Mbps.

4.2. Ràng buộc phần mềm

- Hệ thống phải tích hợp với dịch vụ xác thực HCMUT_SSO để quản lý quyền truy cập.
- Chỉ chấp nhận các định dạng tệp được cấu hình bởi SPSO (ví dụ: PDF, DOCX).
- Hệ thống phải sử dụng cơ sở dữ liệu hỗ trợ truy vấn nhanh và quản lý lịch sử in lớn (ví dụ: MySQL, PostgreSQL).

4.3. Ràng buộc về bảo mật

- Tất cả dữ liệu phải được lưu trữ và truyền tải qua giao thức mã hóa bảo mật (HTTPS, SSL/TLS).
- Thông tin thanh toán phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán (như PCI DSS).

4.4. Ràng buộc về tài nguyên người dùng

- Mỗi sinh viên chỉ được phân bổ số lượng trang A4 mặc định theo học kỳ.
- Hệ thống không cho phép in khi số dư trang (page balance) của sinh viên không đủ.

4.5. Ràng buộc về quy định

- Hệ thống phải tuân thủ các quy định hiện hành của trường về quản lý tài nguyên và bảo mật dữ liệu sinh viên.

5. Yêu cầu giao diện người dùng

5.1. Tính thân thiện và dễ sử dụng

- Giao diện phải đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với sinh viên và SPSO.
- Các tính năng chính như tải lên tài liệu, chọn máy in, quản lý tài khoản, và xem lịch sử in phải dễ dàng truy cập trong tối đa 3 lần nhấn chuột.

5.2. Cấu trúc giao diện

1. Trang sinh viên:

- Trang chính hiển thị thông tin về số trang còn lại và danh sách các máy in khả dụng.
- Trang tải lên tài liệu với các trường chọn định dạng, cài đặt in (kích thước giấy, số lượng bản in, in 1 mặt/2 mặt, v.v.).
- Trang lịch sử in hiển thị danh sách các lần in và tổng số trang đã sử dụng.

2. Trang SPSO:

- Bảng điều khiển (dashboard) để quản lý máy in, lịch sử in ấn, và cấu hình hệ thống.
- Báo cáo sử dụng với các biểu đồ và bảng dữ liệu.

5.3. Hỗ trợ tìm kiếm và lọc

- Sinh viên có thể tìm kiếm lịch sử in theo tên tệp, thời gian, hoặc máy in.
- SPSO có thể lọc lịch sử in theo sinh viên, máy in, hoặc thời gian.

5.4. Thông báo và xác nhận

- Hệ thống cung cấp thông báo rõ ràng:
 - Xác nhận thành công khi tải lên tệp hoặc hoàn tất in ấn.
 - Thông báo lỗi (tệp không hợp lệ, máy in không hoạt động, số dư trang không đủ).
- Cung cấp hộp thoại xác nhận trước khi thực hiện các hành động quan trọng (ví dụ: mua trang in, xóa lịch sử).

5.5. Hiện thị báo cáo và thống kê

SPSO có thể xem các báo cáo sử dụng với:

- Biểu đồ trực quan (cột, đường, tròn) cho tổng số trang đã in, số lượng bản in theo loại máy in, v.v.
- Tập báo cáo xuất ra ở định dạng PDF, CSV,...

5.6. Màu sắc và phong cách thiết kế

- Sử dụng màu sắc nhẹ nhàng và đồng bộ với nhận diện thương hiệu của trường.
- Các nút (buttons) và thành phần giao diện phải dễ nhìn, với kích thước đủ lớn để thao tác trên thiết bị di động.

6. Yêu cầu bảo mật

1. Xác thực người dùng:

- Tất cả người dùng phải được xác thực thông qua hệ thống HCMUT_SSO trước khi truy cập.

2. Mã hóa dữ liệu:

- Dữ liệu nhạy cảm (thông tin sinh viên, lịch sử in, giao dịch thanh toán) phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải (HTTPS, SSL/TLS).

3. Phân quyền truy cập:

- Chỉ sinh viên được phép truy cập lịch sử in của họ.
- SPSO có quyền quản lý máy in, cấu hình hệ thống và xem tất cả báo cáo.

4. Bảo mật giao dịch:

- Thanh toán qua cổng BKPay phải tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS.

5. Ghi log truy cập:

- Ghi lại các hành động quan trọng (đăng nhập, thay đổi cấu hình, in ấn, giao dịch) để phát hiện hành vi bất thường.

6. Giới hạn phiên đăng nhập:

- Phiên đăng nhập tự động hết hạn sau 30 phút không hoạt động.

7. Yêu cầu về hiệu suất

1. Thời gian phản hồi:

- Thời gian phản hồi của hệ thống phải dưới 2 giây cho các thao tác tải lên tệp, chọn máy in, và hiển thị lịch sử in.

2. Xử lý đồng thời:

- Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 1.000 yêu cầu in đồng thời mà không làm giảm hiệu suất.

3. Tải tệp lên:

- Hỗ trợ tệp có dung lượng tối đa 50MB với thời gian xử lý không quá 5 giây.

4. Hiển thị lịch sử in:

- Lịch sử in của một sinh viên phải được hiển thị trong 1 giây đối với dữ liệu tối đa trong một học kỳ.

5. Báo cáo tự động:

- Báo cáo tháng/năm phải được tạo tự động trong vòng 30 giây sau khi kết thúc chu kỳ.

6. Khả năng mở rộng:

- Hệ thống phải duy trì hiệu suất ổn định khi số lượng sinh viên và máy in tăng lên gấp 2 lần so với hiện tại.